

Teorema de Isomorfismos de Banach

Teorema 1 (de Isomorfismos de Banach).

Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ biyectiva. Entonces, L^{-1} es continua.

Es decir, toda biyección lineal continua entre espacios de Banach es un homeomorfismo.

Demostración: Sea $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ biyectiva. Por el Teorema de la Aplicación Abierta, $L(B_X)$ es un abierto de Y , donde $B_X = B_1(0) \subset X$. De modo que $\exists \delta > 0 : B_\delta(0) \subset L(B_X)$. Es decir, si $\|y\| < \delta$, entonces, $\exists x \in X$ con $\|x\| < 1$ tal que $L(x) = y$.

Como L es biyectiva, tenemos que si $\|y\| < \delta$, entonces $\|L^{-1}(y)\| < 1$. Por linealidad, dado $\varepsilon > 0$, si $\|z\| < \varepsilon\delta$, entonces $\|L^{-1}(z)\| < \varepsilon$. Por tanto, L^{-1} es continua en 0 y, por ser lineal, es continua en todo punto. ■